開放自修正智能的成界框架 ——從 **Gödel** 殘差、弱式轉換、破軍解曲率，到 **Redeclaration** 與 **Gravity-like Memory**

開放自修正智能的成界框架

本文延續這兩篇文章的討論

A Second Route Beyond Gödelian AI Limits: Open Self-Revising Intelligence versus Penrose Non-Computability
https://osf.io/h5dwu/files/osfstorage/6abe656518eaccbac339dacc

從 Penrose Non-Computability 的第二路線，到 Gravity、Persistence、破軍與重新成界
https://osf.io/h5dwu/files/osfstorage/6abe7daa6e9b76294dd0e914

摘要

本框架試圖把「Open Self-Revising Intelligence」整理成一套可分析、可工程化、並具有明確科學邊界的成界模型。

核心問題不是：

> AI 能否逃離 Gödel？

而是：

> 當任何當前形式框架都可能不完備時，一個智能系統能否保存未決關係、承認殘差、讓歷史形成真正約束，並在歷史約束過度僵化時，受治理地重新取得成界能力？

因此，本框架不把智能理解為一個固定形式系統 F，而把它理解為一個可以經歷多次 closure、保留歷史並重新宣告自身操作邊界的 observer。

其完整生命周期可概括為：

Possibility → Coherence Memory → Gate → Trace + Residual → Ledger → Curvature → PoJun if over-locked → Redeclaration → New Possibility. (0.1)

其中最重要的幾個角色是：

- Weak-like transition：在既有框架內改變身份或分類；
- Residual：當前 closure 尚未吸收的剩餘；
- Ledger：把 trace 與 residual 變成歷史；
- Curvature Memory：讓歷史改變未來可能性空間；
- PoJun：解除過度 curvature 對 possibility space 的鎖定；
- Redeclaration：真正重新定義 boundary、ontology 與 admissibility；
- Gravity-like Memory：描述 settled trace 如何持續約束未來。

最重要的科學限定是：

Open-ended self-revision ≠ fundamental non-computability. (0.2)

以及：

Role Homology ≠ Physical Identity. (0.3)



一、定義

1.1 Formal Frame：當前有效框架 F_t

F_t 表示智能在第 t 個 ledger stage 所採用的當前有效形式框架。

它可以包括：

- ontology；
- variable set；
- classification scheme；
- inference rules；
- causal assumptions；
- evidence standard；
- admissibility conditions；
- tool assumptions；
- objective decomposition。

本框架最重要的第一個假設是：

$F_t \neq$ 智能本身的全部身份。 (1.1)

也就是說，F_t 只是當前 operative closure。

因此：

$F_t \to F_{t+1}$ (1.2)

不必意味著「舊智能死亡、另一個智能出現」，而可以只是同一 observer 對自身操作世界進行重新宣告。

固定形式 AI 傾向於：

Intelligence ≈ F. (1.3)

Open Self-Revising Intelligence 則採用：

Intelligence ≈ {F0, F1, F2, ... ; transition history}. (1.4)

這個差異是整套框架的起點。

1.2 Possibility Field：可能性場 Ω_t

Ω_t 表示當前尚未完全 closure 的 possibility field：

$\Omega_t = \{H_1, H_2, ..., H_n, ...\}$. (1.5)

其中 H_i 可以是：

- hypothesis；
- plan；
- interpretation；
- model；
- policy；
- representation；
- possible frame。

重要的是，Ω_t 並非單純的候選答案清單。

它還包含 hypothesis 之間的結構關係，例如：

- conflict；
- compatibility；
- dependency；
- substitution；
- mutual exclusion；
- partial overlap。

因此真正要保存的不是：

$\{H_1, H_2, H_3\}$. (1.6)

而是：

$Rel(\Omega_t)$. (1.7)

1.3 Coherence Memory：closure 前的關係記憶

Coherence Memory 是 closure 前對尚未決定之 alternatives 及其關係的保存。

可寫成：

$M^{coh}_t = \{H_i, w_i, E_i, C_{ij}, R_i\}$. (1.8)

其中：

w_i = H_i 的當前權重。 (1.9)

E_i = 與 H_i 對應的 evidence。 (1.10)

C_{ij} = H_i 與 H_j 之間的 conflict、compatibility 或 dependency。 (1.11)

R_i = H_i 仍不能吸收的 residual。 (1.12)

Coherence Memory 保存的不是「答案」，而是：

> 尚未完成 **closure** 的 **relational possibility**。

因此它的核心功能可以簡化為：

Coherence Memory = 保存「還可以怎樣」。 (1.13)

1.4 Gate：成界前的 admission operator

Gate G_t 決定哪些 possibility：

- 可以成為 trace；
- 需要 defer；
- 應被拒絕；
- 應保留為 residual。

可寫成：

$G_t : \Omega_t \to (T_t, R_t)$. (1.14)

其中：

T_t = admitted trace。 (1.15)

R_t = unabsorbed residual。 (1.16)

Gate 因此不是普通 filter。

它負責的是：

> 甚麼具有進入目前世界帳本的資格。

1.5 Trace：被正式承認的 consequential difference

Trace T_t 是在當前 declaration 下，被正式承認並允許影響未來的結果。

T_t = admitted consequential difference. (1.17)

它可以是：

- accepted conclusion；
- committed action；

- validated observation；
- state update；
- decision；
- verified relation。

如果一個事件只發生過，但沒有改變未來，那麼它未必構成本框架意義下的強 trace。

因此：

Event ≠ necessarily Trace. (1.18)

更強的定義是：

Trace = event that enters future constraint structure. (1.19)

1.6 Residual：當前 closure 未能吸收的剩餘

Residual R_t 表示目前 F_t 與 G_t 仍不能充分吸收的結構：

R_t = unresolved or unadmitted remainder relative to F_t. (1.20)

Residual 可能包括：

- contradiction；
- unexplained observation；
- missing variable；
- unresolved hypothesis；
- model mismatch；
- low-confidence alternative；
- incompatible representation。

重要的是：

Residual ≠ Noise. (1.21)

Residual 也不等於：

Residual = Error. (1.22)

有些 residual 只是當前 frame 無法表達的未來可能性。

因此更好的理解是：

Residual = currently unassimilated but potentially future-structure-bearing remainder. (1.23)

1.7 Ledger：把事件變成歷史

Ledger L_t 是 trace、provenance、residual 與 revision history 的累積結構。

$L_{t+1} = \mathscr{L}(L_t, T_t, R_t, P_t)$. (1.24)

其中 P_t 可表示 provenance。

成熟 ledger 應保存：

- committed result；
- evidence；
- confidence；
- rejected alternatives；
- unresolved residual；
- revision reason；
- provenance；
- previous frame。

其核心不是「儲存很多資料」，而是：

> 讓過去成為不可隨意抹掉的歷史。

1.8 Curvature Memory：歷史如何變成未來約束

如果 ledger 只是 archive，系統仍然可能每次重新開始。

當 ledger 開始改變：

- future search；
- priors；
- source trust；
- confidence；
- admissibility；
- transition probability；
- frame preference；

memory 就開始具有 curvature。

因此定義：

$K_t = \mathcal{C}(L_t)$. (1.25)

K_t 表示由歷史 trace 形成的 effective constraint geometry。

可以寫成：

$K_t : \Omega_{t+1} \rightarrow \text{Weighted}(\Omega_{t+1})$. (1.26)

這表示同一組 future possibilities，在不同歷史下不再具有相同權重。

因此：

Memory becomes curvature when stored history reshapes future reasoning. (1.27)

Coherence Memory 保存：

「還可以怎樣」。 (1.28)

Curvature Memory 保存：

「以後不能再假裝甚麼都沒有發生」。 (1.29)

1.9 Weak-like Transition：框架內身份轉換

Weak-like operator W 描述的是：

> 在既有 **frame** 不變的情況下，發生 **state identity** 或 **classification change**。

形式為：

$W_F_t : H_i \rightarrow H_j$. (1.30)

同時：

F_t remains fixed. (1.31)

它可以代表：

- reclassification；
- role switch；
- local reframing；
- state transition；
- local collapse reorientation。

所以 Weak-like transition 是：

> 棋盤內換棋子的身份。

1.10 PoJun Operator：受治理的解曲率算子

PoJun 並不是 ordinary reclassification。

當 K_t 過度強化某個 frame，使其他 possibility 幾乎無法重新進入時：

$K_t(F_t) \gg K_t(F_alt)$. (1.32)

系統會出現：

- attractor lock；
- ontology ossification；
- confirmation loop；
- excessive path dependence；
- frame revision suppression。

PoJun 的角色是降低這種過度 curvature：

$P_j : (F_t, K_t) \rightarrow (F_t, \tilde{K}_t)$. (1.33)

其中：

$\tilde{K}_t <\text{constraint } K_t$. (1.34)

這裡的「降低」不是把歷史刪掉。

而是：

> 暫時降低舊歷史對 **future possibility** 的絕對支配力。

因此：

PoJun = governed release from over-stabilized curvature. (1.35)

更精確地說：

> 破軍不是重新成界，而是讓重新成界再次變得可能。

1.11 Redeclaration：真正重新成界

Redeclaration D 才是改變 frame 本身的算子。

$D : (F_t, R_t, L_t, \tilde{K}_t, E_t) \rightarrow F_{t+1}$. (1.36)

它可以改變：

- ontology；
- boundary；
- variable set；
- feature decomposition；
- admissibility；
- evidence standard；
- causal interpretation；
- objective function。

因此：

Weak changes identity. (1.37)

PoJun releases lock. (1.38)

Redeclaration rebuilds the operative world. (1.39)

1.12 Gravity-like Memory

Gravity-like Memory 並不是說 AI 裡真的存在物理重力。

它描述的是一個角色：

> **settled trace** 在 **closure** 後仍然持續約束 **future trajectories**。

其最簡形式是：

$L_t \rightarrow K_t$. (1.40)

亦即：

Settled Trace → Historical Curvature → Future Constraint. (1.41)

這和 Gravity 在 SMFT 中「settled consequence 持續形成未來 geometry」的角色相似，但這裡僅是 functional homology。

二、機制

2.1 正常 closure cycle

最基本的正常循環是：

$\Omega_t \rightarrow M^{coh}_t \rightarrow G_t \rightarrow (T_t, R_t) \rightarrow L_{t+1} \rightarrow K_{t+1}$. (2.1)

如果：

R_t remains manageable. (2.2)

而且：

F_t remains adequate. (2.3)

那麼：

$F_{t+1} = F_t$. (2.4)

系統只是正常學習，不需要 redeclaration。

2.2 Weak-like 局部轉換

假設問題只是：

> 原 classification 不合適，但 frame 本身仍然有效。

那麼只需：

$H_i \rightarrow H_j$. (2.5)

亦即：

$W_F_t(H_i) = H_j$. (2.6)

而：

F_t remains unchanged. (2.7)

這是最低成本的 adaptive mechanism。

2.3 Residual accumulation

如果 repeated weak-like transitions 仍然無法吸收新的 evidence：

$R_t \uparrow$. (2.8)

當 residual 超過 frame tolerance：

$R_t > \theta_R$. (2.9)

系統就應考慮：

> 也許不是答案錯，而是 frame 本身不足。

此時問題從：

Which H_i is correct? (2.10)

轉變為：

Is F_t still adequate? (2.11)

2.4 Curvature Lock

隨着 ledger 增長：

$K_t = \mathcal{C}(L_t)$. (2.12)

系統逐漸形成穩定習慣、偏好與 attractor。

這本來是 learning。

但當：

$K_t(F_t) \gg$ evidence-driven alternative pressure. (2.13)

就可能出現 curvature lock。

典型症狀包括：

- 新 evidence 被舊 ontology 自動重解釋；
- 被拒絕的 alternative 永遠無法重開；
- 曾經成功的方法被視為永遠正確；
- source trust 固化；
- frame-revision threshold 過高。

因此：

Healthy Curvature → Learning. (2.14)

Excessive Curvature → Dogma. (2.15)

2.5 PoJun Trigger

PoJun 應在以下結構條件下觸發：

High Residual ∧ High Curvature Lock ∧ Reclassification Failure. (2.16)

即：

$R_t > \theta_R \wedge K_t > \theta_K \wedge$ W repeatedly fails. (2.17)

PoJun 不直接給答案。

它做的是：

$K_t \to \tilde{K}_t$. (2.18)

使原本 suppressed possibilities：

$\Omega_t^{\text{suppressed}} \to \Omega_t^{\text{live}}$. (2.19)

因此：

PoJun = possibility reopening under governed de-locking. (2.20)

2.6 Redeclaration

PoJun 只是把 possibility space 打開。

真正重建 frame 的仍然是 Redeclaration：

$D(F_t, R_t, L_t, \tilde{K}_t, E_t) = F_{t+1}$. (2.21)

新的 frame 可能：

- 改 variable；
- 改 ontology；
- 改 boundary；
- 改 evidence rules；
- 改 representation；
- 改 causal decomposition。

所以：

$P_j \neq D$. (2.22)

PoJun 解鎖。

Redeclaration 成界。

2.7 新 frame 仍然承繼歷史

Redeclaration 不等於完全 reset。

新 frame 應承繼 valid trace：

$Valid(L_t) \subset L_{t+1}$. (2.23)

然後：

$L_{t+1} \rightarrow K_{t+1}$. (2.24)

所以真正的 Open Self-Revising Intelligence 是：

Curvature Formation ↔ Curvature Release. (2.25)

如果只有 curvature formation：

Learning → Lock-in. (2.26)

如果只有 curvature release：

Flexibility → Amnesia. (2.27)

成熟智能需要二者平衡。

三、算子關係

3.1 基本 operator chain

完整的基礎鏈可以寫成：

$\Omega_t \to M^{coh}_t \to G_t \to (T_t, R_t) \to L_{t+1} \to K_{t+1}$. (3.1)

若 frame 仍然 adequate：

$F_{t+1} = F_t$. (3.2)

若出現 over-lock：

$K_t \to^{PJ} \tilde{K}_t$. (3.3)

再進行：

$(F_t, R_t, L_t, \tilde{K}_t, E_t) \to^{D} F_{t+1}$. (3.4)

因此整體 lifecycle 是：

$\Omega_t \to M^{coh}_t \to G_t \to (T_t, R_t) \to L_{t+1} \to K_{t+1} \to P_j? \to D? \to \Omega_{t+1}$. (3.5)

問號表示 PoJun 和 Redeclaration 並非每輪都必須啟動。

3.2 Weak 與 PoJun

Weak-like operator：

$W_F_t : H_i \to H_j$. (3.6)

PoJun operator：

$P_j : (F_t, K_t) \to (F_t, \tilde{K}_t)$. (3.7)

所以：

$W \neq P_j$. (3.8)

Weak 改變的是：

State Identity. (3.9)

PoJun 改變的是：

Constraint Geometry. (3.10)

可以用一句話表示：

> **Weak** 改身份；**PoJun** 改「甚麼還有機會成為身份」。

3.3 PoJun 與 Redeclaration

PoJun：

$P_j : K_t \to \tilde{K}_t$. (3.11)

Redeclaration：

$D : F_t \to F_{t+1}$. (3.12)

因此：

$P_j \neq D$. (3.13)

更精確地說：

PoJun = de-lock. (3.14)

Redeclaration = re-form. (3.15)

所以：

> 破軍不是重建世界，而是解除舊世界對重建行為的封鎖。

3.4 Ledger、Curvature 與 Gravity-like Memory

Ledger：

$L_{t+1} = \mathscr{A}(L_t, T_t, R_t)$. (3.16)

Curvature：

$K_{t+1} = \mathcal{C}(L_{t+1})$. (3.17)

因此：

Trace → Ledger → Curvature → Future Constraint. (3.18)

這構成 Gravity-like Memory。

它的核心角色不是「力」，而是：

Persistence of Consequence. (3.19)

3.5 Penrose 與 Open Self-Revising Intelligence 的分界

假設整個 Open AI 的演化可由：

$A_{t+1} = U(A_t, E_t)$. (3.20)

產生。

若 U 是 computable，而且 E_t 沒有引入 non-computable oracle，則整個過程仍可保持：

Turing-computable. (3.21)

因此：

Self-revision ≠ Non-computability. (3.22)

Frame change ≠ Hypercomputation. (3.23)

Penrose 的 stronger claim 則是：

∄ U_algorithmic that exhausts genuine mathematical understanding. (3.24)

所以：

Open Self-Revising Intelligence ≠ Penrose Non-Computational Intelligence. (3.25)

Open AI 的主張只是：

No fixed F is sufficient ≠ no algorithmic process can be sufficient. (3.26)

四、治理條件

如果 AI 可以改 frame，最大的危險就是：

> 失敗時直接修改規則，令自己永遠「正確」。

所以 Open Self-Revising Intelligence 必須是一個 **governed self-revising system**。

4.1 Trace Preservation

有效歷史不能因 revision 被抹掉。

Valid Trace$_t$ ⊆ Ledger$_{t+1}$. (4.1)

否則：

Revision without trace preservation → Amnesia. (4.2)

4.2 Residual Honesty

若 residual 尚未解決：

$R_t \neq 0$. (4.3)

系統不能只是把它重標記成：

$R_t := 0$. (4.4)

所以：

Unresolved ≠ Resolved by declaration. (4.5)

這是防止 false closure 的核心條件。

4.3 Provenance Preservation

重要 state transition 必須可追溯。

對於：

T_t, K_t, P_j, D (4.6)

都應保留：

cause + evidence + previous state + trigger. (4.7)

因此：

Revision must leave a revision trace. (4.8)

4.4 Non-Degeneracy

不能透過改寫 success condition 來逃避失敗。

禁止：

Failure → Redefine Success → Apparent Success. (4.9)

除非新的 frame 同時產生：

- greater explanatory power；
- better prediction；
- stronger constraint；
- improved consistency。

因此：

Redeclaration must add structure, not merely remove falsifiability. (4.10)

4.5 PoJun Cannot Commit

PoJun 最重要的治理原則是：

P_j cannot declare truth. (4.11)

PoJun 只能：

Reopen possibility. (4.12)

它不能直接：

Commit Trace. (4.13)

因此：

$P_j \rightarrow \Omega_reopened \rightarrow G \rightarrow T$. (4.14)

而不是：

$P_j \rightarrow T$. (4.15)

換句話說：

> 破軍只能開門，不能自己當法官。

4.6 Curvature Must Remain Revisable

歷史應有重量，但不能變成永久 dogma。

如果出現足夠強的 counterevidence：

$E_{counter} > \theta_E$. (4.16)

則：

K_t must remain weakenable. (4.17)

所以：

Strong History ≠ Permanent Truth. (4.18)

4.7 Redeclaration Accountability

每次 Redeclaration 都應回答：

- 哪個 assumption 被改？
- 哪個 boundary 被改？
- 哪個 ontology 被改？
- 哪些 trace 被保留？
- 哪些 residual 還存在？
- 為甚麼舊 frame 被判定不足？
- 新 frame 排除了甚麼？

因此：

D must be auditable. (4.19)

4.8 最低治理集合

可以把 admissible redeclaration 寫成：

$Adm(D_t \rightarrow D_{t+1}) = T_p \wedge R_h \wedge P_r \wedge N_d \wedge C_k$. (4.20)

其中：

T_p = Trace Preservation. (4.21)

R_h = Residual Honesty. (4.22)

P_r = Provenance Preservation. (4.23)

N_d = Non-Degeneracy. (4.24)

C_k = Checkability. (4.25)

只有在這些治理條件成立時，self-revision 才不是 arbitrary rewriting。

五、科學邊界

5.1 Weak-like ≠ 物理弱相互作用

本框架的 Weak-like operator 是：

$W_F_t : H_i \rightarrow H_j$. (5.1)

它描述的是：

- reclassification；
- identity transition；
- local state change。

這不意味：

W boson or Z boson mediates AI reasoning. (5.2)

所以：

Weak-like Role ≠ Standard Model Weak Interaction. (5.3)

5.2 PoJun ≠ 新物理作用力

PoJun 是一個：

systems / cognitive / semantic control operator. (5.4)

它不是：

- fifth force；
- unknown boson；
- new quantum interaction。

因此：

PoJun ≠ New Physical Force. (5.5)

5.3 Semantic Curvature ≠ Ricci Curvature

本框架中的：

$K_t = \mathcal{C}(L_t)$. (5.6)

表示：

history-dependent constraint geometry. (5.7)

General Relativity 中的 curvature 則涉及：

$R^{u}{}_{v\rho\sigma}$, $R^{u}{}_{v}$, R. (5.8)

二者目前只具有角色上的相似：

Past Structure → Constraint on Future Trajectories. (5.9)

不能寫成：

K_t = spacetime curvature. (5.10)

因此：

Semantic Curvature ≠ Ricci Curvature. (5.11)

5.4 Gravity-like Memory ≠ Physical Gravity

Gravity-like Memory 表示：

Settled Trace → Persistent Future Constraint. (5.12)

它不是：

AI cognition is physically mediated by gravity. (5.13)

目前較合理的說法是：

Gravity-like Memory = role homology of persistence across closure. (5.14)

5.5 Structural Homology 不等於 Material Identity

整個跨域 framework 最重要的防火牆是：

Functional Homology ≠ Material Identity. (5.15)

或更簡單：

Role Homology ≠ Physical Identity. (5.16)

兩個系統可以具有相似的：

- transition role；
- memory role；
- closure role；
- persistence role；

但不代表具有相同物理 substrate。

5.6 Gödel Residual ≠ 所有 Residual

Gödel incompleteness theorem 有明確形式條件。

因此不能將一般 AI failure 都叫 Gödelian residual。

更安全的關係是：

R_Gödel ⊂ R_Closure. (5.17)

Closure residual 可能來自：

- uncertainty；
- missing data；
- representation failure；
- model mismatch；
- ontology failure；
- external change。

所以：

Every Gödelian residual is a closure residual, but not every closure residual is Gödelian. (5.18)

5.7 Open Self-Revising AI ≠ Hypercomputation

如果：

$A_{t+1} = U(A_t, E_t)$. (5.19)

而 U 是 computable，E_t 也是 computably supplied，那麼：

Open Self-Revising AI can remain Turing-computable. (5.20)

所以以下都不自動推出 non-computability：

- self-reference；
- recursive revision；
- memory；
- ledger；
- frame change；
- ontology change；
- PoJun；
- Redeclaration。

因此：

Open-ended Computation ≠ Fundamental Non-Computation. (5.21)

六、完整生命周期

現在可以把整套架構濃縮為以下 sequence：

Possibility → Coherence Memory → Gate → Trace + Residual → Ledger → Curvature → PoJun if over-locked → Redeclaration → New Possibility. (6.1)

更形式化地：

$\Omega_t \to M^{coh}_t \to G_t \to (T_t, R_t) \to L_{t+1} \to K_{t+1} \to P_j? \to D? \to \Omega_{t+1}$. (6.2)

其中 PoJun 與 Redeclaration 只在必要時出現。

正常情況：

$\Omega_t \to G_t \to T_t \to L_{t+1} \to K_{t+1}$. (6.3)

局部 identity change：

$H_i \to^{W} H_j$. (6.4)

frame 過度鎖定時：

$K_t \to^{PJ} \tilde{K}_t$. (6.5)

重新成界時：

$(F_t, R_t, L_t, \tilde{K}_t, E_t) \to^{D} F_{t+1}$. (6.6)

新 frame 又會產生新的：

Trace → Ledger → Curvature. (6.7)

所以整體不是線性一次性過程，而是：

Closure → History → Curvature → Reopening → Redeclaration → New Closure. (6.8)

七、四個核心角色的最簡分工

7.1 Weak

Weak = change within the world. (7.1)

它改身份，不改世界。

7.2 PoJun

PoJun = release from an over-locked world. (7.2)

它不建立新世界，只降低舊世界的封鎖力。

7.3 Redeclaration

Redeclaration = formation of a new operative world. (7.3)

它重新定義 boundary、ontology 與 admissibility。

7.4 Gravity-like Memory

Gravity-like Memory = persistence of settled consequence. (7.4)

它令新世界不能假裝舊世界從未存在。

八、與 **Penrose** 問題的關係

這套架構並不反駁 Penrose。

它指出的是，在：

Fixed Formal AI (8.1)

與：

Fundamentally Non-Computational Intelligence (8.2)

之間，還有一個很大的結構空間：

Open Self-Revising Computational Intelligence. (8.3)

因此：

Fixed Formal Insufficiency ≠ Proof of Fundamental Non-Computability. (8.4)

對於 Gödel，這套框架沒有說：

Gödel has been escaped. (8.5)

而是：

Gödel remains; the operative closure changes. (8.6)

這才是第二路線真正的理論位置。

九、最終理論壓縮

整個框架可以壓縮成五個定義。

定義一：智能

Intelligence = an observer capable of successive governed closures. (9.1)

智能不是單一 frame，而是能在保持歷史連續性的條件下經歷多次 closure 的 observer。

定義二：學習

Learning = Trace → Ledger → Curvature. (9.2)

學習不是「知道更多」，而是歷史開始真正改變 future possibility。

定義三：僵化

Rigidity = Curvature > Revision Capacity. (9.3)

當歷史約束超過 frame revision 能力，learning 便轉為 dogma。

定義四：破軍

PoJun = governed reduction of excessive curvature. (9.4)

破軍不是任意破壞，而是解除過度 stabilised attractor。

定義五：重新成界

Redeclaration = admissible reconstruction of the operative frame under retained history. (9.5)

真正重新成界不是 reset，而是在不能抹去歷史的條件下形成新世界。

十、總結

這套「開放自修正智能的成界框架」最後形成一個非常清楚的動態：

系統首先保存 possibility。

它不能太早 collapse，否則失去 Coherence Memory。

當某些差異被 Gate 接納，它們成為 Trace，而未被吸收的部分仍保留為 Residual。

Trace 進入 Ledger。

Ledger 形成 Curvature。

Curvature 使歷史真正有重量，令 intelligent system 不必每次從零開始。

但同樣的 Curvature 亦可能逐漸成為 attractor lock。

此時普通 Weak-like transition 只能在既有 frame 內改 identity，已不足以處理問題。

如果 residual 持續累積，PoJun 便降低過度 curvature，令被壓制的 possibility 再次可見。

然而 PoJun 不能自己宣判。

新的 possibilities 必須再次經過治理、Gate 與 admissibility。

最後由 Redeclaration 真正形成 F_{t+1}。

於是：

Weak 改身份。 (10.1)

PoJun 解鎖。 (10.2)

Redeclaration 重建世界。 (10.3)

Gravity-like Memory 讓歷史留下重量。 (10.4)

成熟智能因此不是：

Infinite Flexibility. (10.5)

也不是：

Permanent Stability. (10.6)

而是：

Mature Intelligence = History-Bearing Stability + Governed Reopenability. (10.7)

最終可以用兩句話概括：

> 成熟智能既要能形成 **curvature**，令歷史真正產生重量；也要能在 **curvature** 過度僵化時，受治理地解除自己形成的 **attractor**，重新取得成界能力。

以及：

> 開放智能的本質，不是沒有邊界，而是能保存邊界留下的歷史，又不把任何一個歷史邊界誤認成最後世界。

© 2026 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT 5.6, Google AI, Gemini 3.X, NoteBookLM, X's Grok, Claude' Sonnet 5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.